LaTeX Einführung

Tom Stöhrer und Ferdinand Grigat

6.11.2024

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Gliederung

- Hintergrund
- Einführung
- Laborbericht

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Geschichte

- **1984**: Leslie Lamport entwickelt LaTeX als Makrosystem für TeX.
- **Basis**: Auf TeX von Donald Knuth (1978) aufgebaut.
- **Ziel**: Wissenschaftliches Schreiben einfacher und strukturierter gestalten.

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Was ist LaTeX?

- Programmiersprache für Textsatz
- LaTeX ist Turing complete
- WYSIWYM vs. WYSIWYG

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Wo wird LaTeX eingesetzt?

- Wissenschaft
- Mathematik
- Informatik

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Wie funktioniert LaTeX?

- LaTeX-Code schreiben
- LaTeX-Compiler ausführen
- PDF-Datei erhalten

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Header

```latex
\documentclass{beamer}
\usetheme{Goettingen}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{listings}
```

- Pakete importieren
- Erscheinungsbild festlegen

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Sections

```latex
\tableofcontents

\section{Hintergrund}
\subsection{Geschichte}
\subsubsection{Entwicklung}
```

- Automatisch Inhaltsverzeichnis generieren
- Gliederung mit Überschriften erstellen

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Textformatierung

```latex
\textbf{Fett} \\
\textit{Kursiv} \\
\underline{Unterstrichen}
```

Fett
Kursiv
Unterstrichen

- Text hervorheben

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Aufzählungen

```latex
\begin{itemize}
  \item Erster Punkt
  \item Zweiter Punkt
  \item Dritter Punkt
\end{itemize}
```

- Erster Punkt
- Zweiter Punkt
- Dritter Punkt

- Ungeordnete Liste

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Mathematische Formeln

```latex
$$
\begin{aligned}
  \int_{0}^{\infty} e^{-x^2} \cdot \cos(\pi x) \, dx =
      \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\pi^2/4}
\end{aligned}
$$
```

$$
\begin{aligned}
  \int_{0}^{\infty} e^{-x^2} \cdot \cos(\pi x) \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\pi^2/4}
\end{aligned}
$$

- Beste Darstellung mathematischer Formeln
- Eingabe ähnlich wie bei viaMINT bzw. Moodle
- MathJax für Mathe im Web

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Bilder

```latex
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[keepaspectratio]{./assets/image.png}
\end{figure}
```

- Datei muss mit Pfad angegeben werden

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Tabellen

```latex
\begin{table}[H]
  \centering
  \begin{tabular}{|l|c|r|}
    \hline
    \textbf{Spalte 1} & \textbf{Spalte 2} & \textbf{Spalte 3} \\
    \hline
    Eintrag 1 & Eintrag 2 & Eintrag 3 \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}
```

- Zeilenumbruch reicht alleine nicht \\
- Onlinetools nutzen (www.tablesgenerator.com)

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Tabellen

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Eintrag 1	Eintrag 2	Eintrag 3

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Links

```latex
\href{https://www.google.com}{Google}

Hallo Welt\label{Grafik} \\
Siehe Absatz\ref{Grafik}
```

Google
Hallo Welt
Siehe Absatz 16

- Weblinks setzen
- Referenzen innerhalb des Dokuments setzen und referenzieren
- Automatische Nummerierung und Verlinkung

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Quellenangaben

```latex
\usepackage{endnotes}

Aussage (Google, o. D.) \endnote{\href{https://www.google.com/}{Google. (o. D.). https://www.google.com/}}

\AtEndDocument{\theendnotes}
```

Aussage (Google, o. D.) [1]

- Quellenangaben am Ende des Dokuments
- Automatische Nummerierung und Verlinkung

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Grafiken

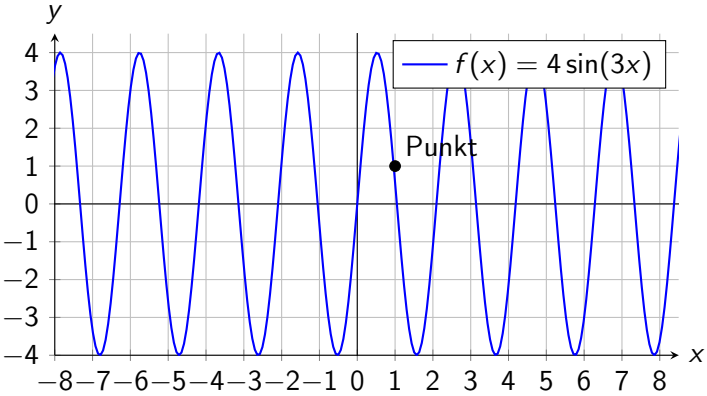

Abbildung: Sinus Kurve

Grafiken

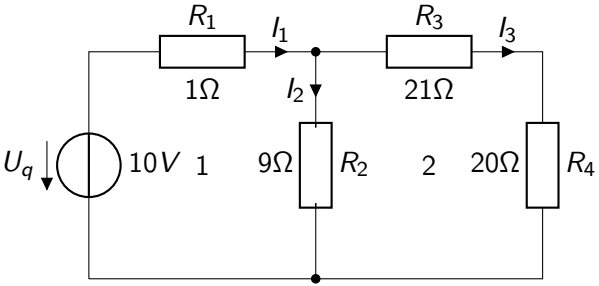

Abbildung: Schaltkreis

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Laborbericht

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen

Quellen

- Alle Videos / Edmund Weitz. (o. D.). https://weitz.de/haw-videos/
- Dokumentation | KOMA-Script Documentation Project. (o. D.). https://komascript.de/book
- Kopka, H. (1991). Latex: eine Einführung.
- PGF/TIKZ Manual - Complete online documentation. (o. D.). https://tikz.dev/
- Wikipedia contributors. (2024, 29. Oktober). LaTeX. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX

Hintergrund
Geschichte
Was ist LaTeX?
Wo wird LaTeX eingesetzt?
Wie funktioniert LaTeX?
Einführung
Header
Sections
Textformatierung
Aufzählungen
Mathematische Formeln
Bilder
Tabellen
Links
Quellenangaben
Grafiken
Laborbericht
Quellen